

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《2008 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷》试卷

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;
2. 所有答案请直接答在答题纸上;
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 25 题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

考试时间: 2009 年 7 月 6 日 9: 00----11: 00

一、选择题 (共 30 分)

1. (本题 3 分)

对于沿曲线运动的物体, 以下几种说法中哪一种是正确的:

- (A) 切向加速度必不为零.
(B) 法向加速度必不为零 (拐点处除外).
(C) 由于速度沿切线方向, 法向分速度必为零, 因此法向加速度必为零.
(D) 若物体作匀速率运动, 其总加速度必为零.
(E) 若物体的加速度 $\vec{a}$ 为恒矢量, 它一定作匀变速率运动. []

2. (本题 3 分)

在相对地面静止的坐标系内, A 、 B 二船都以 2 m/s 速率匀速行驶, A 船沿 x 轴正向, B 船沿 y 轴正向. 今在 A 船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系(x 、 y 方向单位矢用 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 表示), 那么在 A 船上的坐标系中, B 船的速度 (以 m/s 为单位) 为

- (A) $2\vec{i} + 2\vec{j}$. (B) $-2\vec{i} + 2\vec{j}$
(C) $-2\vec{i} - 2\vec{j}$. (D) $2\vec{i} - 2\vec{j}$. []

3. (本题 3 分)

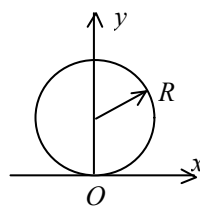
质量为 m 的物体自空中落下, 它除受重力外, 还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用, 比例系数为 k , k 为正值常量. 该下落物体的收尾速度 (即最后物体作匀速运动时的速度) 将是

- (A) $\sqrt{\frac{mg}{k}}$. (B) $\frac{g}{2k}$.
(C) gk . (D) $\sqrt{gk}$. []

4. (本题 3 分)

一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动, 有一力 $\vec{F} = F_0(x\vec{i} + y\vec{j})$ 作用在质点上. 在该质点从坐标原点运动到 $(0, 2R)$ 位置过程中, 力 $\vec{F}$ 对它所作的功为

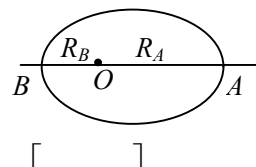
- (A) $F_0 R^2$. (B) $2F_0 R^2$.
(C) $3F_0 R^2$. (D) $4F_0 R^2$. []



5. (本题 3 分)

一人造地球卫星到地球中心 O 的最大距离和最小距离分别是 R_A 和 R_B . 设卫星对应的角动量分别是 L_A 、 L_B , 动能分别是 E_{KA} 、 E_{KB} , 则应有

- (A) $L_B > L_A$, $E_{KA} > E_{KB}$.
 (B) $L_B > L_A$, $E_{KA} = E_{KB}$.
 (C) $L_B = L_A$, $E_{KA} = E_{KB}$.
 (D) $L_B < L_A$, $E_{KA} = E_{KB}$.
 (E) $L_B = L_A$, $E_{KA} < E_{KB}$.



[]

6. (本题 3 分)

一定量的理想气体贮于某一容器中, 温度为 T , 气体分子的质量为 m . 根据理想气体的分子模型和统计假设, 分子速度在 x 方向的分量平方的平均值

- (A) $\overline{v_x^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$. (B) $\overline{v_x^2} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{3kT}{m}}$.
 (C) $\overline{v_x^2} = 3kT/m$. (D) $\overline{v_x^2} = kT/m$.

[]

7. (本题 3 分)

一质点沿 x 轴作简谐振动, 振动方程为 $x = 4 \times 10^{-2} \cos(2\pi t + \frac{1}{3}\pi)$ (SI).

从 $t = 0$ 时刻起, 到质点位置在 $x = -2$ cm 处, 且向 x 轴正方向运动的最短时间间隔为

- (A) $\frac{1}{8}$ s (B) $\frac{1}{6}$ s (C) $\frac{1}{4}$ s
 (D) $\frac{1}{3}$ s (E) $\frac{1}{2}$ s

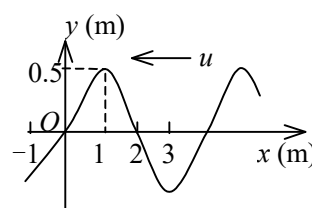
[]

8. (本题 3 分)

一沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 $t = 2$ s 时的波形曲线如图所示, 则原点 O 的振动方程为

- (A) $y = 0.50 \cos(\pi t + \frac{1}{2}\pi)$, (SI).
 (B) $y = 0.50 \cos(\frac{1}{2}\pi t - \frac{1}{2}\pi)$, (SI).
 (C) $y = 0.50 \cos(\frac{1}{2}\pi t + \frac{1}{2}\pi)$, (SI).
 (D) $y = 0.50 \cos(\frac{1}{4}\pi t + \frac{1}{2}\pi)$, (SI).

[]



9. (本题 3 分)

在双缝干涉实验中, 入射光的波长为 λ , 用玻璃纸遮住双缝中的一个缝, 若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5λ , 则屏上原来的明纹处

- (A) 仍为明条纹; (B) 变为暗条纹;
 (C) 既非明纹也非暗纹; (D) 无法确定是明纹, 还是暗纹.

[]

10. (本题 3 分)

一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使反射光得到干涉加强, 则薄膜最小的厚度为

- (A) $\lambda/4$. (B) $\lambda/(4n)$.
(C) $\lambda/2$. (D) $\lambda/(2n)$.

[]

二、填空题 (共 30 分)

11. (本题 3 分)

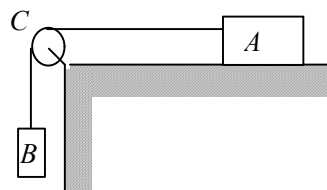
一物体质量 $M=2\text{ kg}$, 在合外力 $F=(3+2t)\vec{i}$ (SI) 的作用下, 从静止开始运动, 式中 $\vec{i}$ 为方向一定的单位矢量, 则当 $t=1\text{ s}$ 时物体的速度 $\vec{v}_1=$ _____ m/s.

12. (本题 3 分)

如图所示, 滑块 A 、重物 B 和滑轮 C 的质量分别为 m_A 、 m_B 和 m_C , 滑轮的半径为 R , 滑轮对轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}m_C R^2$.

滑块 A 与桌面间、滑轮与轴承之间均无摩擦, 绳的质量可不计, 绳与滑轮之间无相对滑动.

滑块 A 的加速度 $a=$ _____.



13. (本题 3 分)

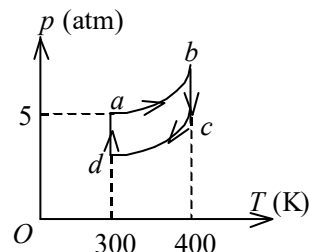
1 mol 氮气, 由状态 $A(p_1, V)$ 变到状态 $B(p_2, V)$, 气体内能的增量为 _____.

14. (本题 3 分)

当理想气体处于平衡态时, 若气体分子速率分布函数为 $f(v)$, 则分子速率处于最概然速率 v_p 至 ∞ 范围内的概率 $\Delta N/N=$ _____.

15. (本题 3 分)

一定量的理想气体, 在 $p-T$ 图上经历一个如图所示的循环过程 ($a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$), 其中 $a \rightarrow b$, $c \rightarrow d$ 两个过程是绝热过程, 则该循环的效率 $\eta=$ _____.



16. (本题 3 分)

一质点同时参与了三个简谐振动, 它们的振动方程分别为

$$x_1 = A \cos(\omega t + \frac{1}{3}\pi), \quad x_2 = A \cos(\omega t + \frac{5}{3}\pi), \quad x_3 = A \cos(\omega t + \pi)$$

其合成运动的运动方程为 $x=$ _____.

17. (本题 3 分)

一平面简谐机械波在媒质中传播时, 若一媒质质元在 t 时刻的总机械能是 10 J , 则在 $(t+T)$ (T 为波的周期) 时刻该媒质质元的振动动能是 _____ J.

18. (本题 3 分)

在单缝夫琅禾费衍射实验中, 设第一级暗纹的衍射角很小, 若钠黄光 ($\lambda_1 \approx 589\text{ nm}$) 中央明纹宽度为 4.0 mm , 则 $\lambda_2=442\text{ nm}$ ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$) 的蓝紫色光的中央明纹宽度为 _____ mm.

19. (本题 3 分)

设天空中两颗星对于一望远镜的张角为 $4.84 \times 10^{-6} \text{ rad}$, 它们都发出波长为 550 nm 的光, 为了分辨出这两颗星, 望远镜物镜的口径至少要等于 _____ cm . ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

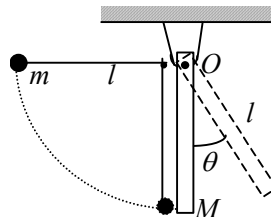
20. (本题 3 分)

一束自然光从空气投射到玻璃表面上(空气折射率为 1), 当折射角为 30° 时, 反射光是完全偏振光, 则此玻璃板的折射率等于 _____.

三、计算题 (共 40 分)

21. (本题 10 分)

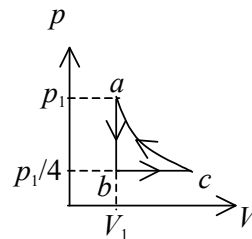
长为 l 的匀质细杆, 可绕过杆的一端 O 点的水平光滑固定轴转动, 开始时静止于竖直位置. 紧挨 O 点悬一单摆, 轻质摆线的长度也是 l , 摆球质量为 m . 若单摆从水平位置由静止开始自由摆下, 且摆球与细杆作完全弹性碰撞, 碰撞后摆球正好静止. 求:



- (1) 细杆的质量.
- (2) 细杆摆起的最大角度 θ .

22. (本题 10 分)

如图所示, 有一定量的理想气体, 从初状态 $a(p_1, V_1)$ 开始, 经过一个等体过程达到压强为 $p_1/4$ 的 b 态, 再经过一个等压过程达到状态 c , 最后经等温过程而完成一个循环. 求该循环过程中系统对外作的功 A 和所吸的热量 Q .



23. (本题 10 分)

在绳上传播的入射波表达式为 $y_1 = A \cos(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda})$, 入射波在 $x = 0$ 处反射, 反射端为固定端. 设反射波不衰减, 求驻波表达式.

24. (本题 5 分)

用波长为 λ 的单色光垂直照射由两块平玻璃板构成的空气劈形膜, 已知劈尖角为 θ . 如果劈尖角变为 θ' , 从劈棱数起的第四条明条纹位移值 Δx 是多少?

25. (本题 5 分)

一束具有两种波长 λ_1 和 λ_2 的平行光垂直照射到一衍射光栅上, 测得波长 λ_1 的第三级主极大衍射角和 λ_2 的第四级主极大衍射角均为 30° . 已知 $\lambda_1 = 560 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$), 试求:

- (1) 光栅常数 $a+b$
- (2) 波长 λ_2